Proje Analiz ve İsterler Dokümanı

Proje Adı: DeepEmbryo: 5. Gün Embriyo Kalite Değerlendirme Sistemi
Versiyon: 1.0
Tarih: 26 Şubat 2026

1. Giriş ve Proje Amacı

Bu projenin amacı, tüp bebek (IVF) tedavisi gören çiftler için kritik öneme sahip olan 5. gün (blastosist) embriyolarının kalitesini, yapay zeka kullanarak otomatik ve objektif bir şekilde belirlemektir. Günümüzde embriyologlar tarafından mikroskop görüntülerine bakılarak yapılan subjektif değerlendirmenin, derin öğrenme modelleri ile desteklenerek doğruluğun artırılması ve işlem süresinin kısaltılması hedeflenmektedir.

2. Veri Seti ve Veri Ön İşleme İsterleri

2.1. Veri Toplama

- Veri Kaynağı: Time-lapse inkübatör sistemlerinden (EmbryoScope, Geri vb.) elde edilen embriyo görüntüleri.
- Veri Miktarı: ….. etiketlenmiş blastosist görüntüsü.
- Etiketleme Standardı: Gardner sınıflandırma sistemi (Blastosistin genişleme derecesi, İç Hücre Kütlesi (ICM) kalitesi (A, B, C) ve Trofektoderm (TE) kalitesi (A, B, C)).

2.2. Veri Ön İşleme

- **Görüntü Boyutlandırma:** Tüm görüntülerin modele girmeden önce 224x224 veya 299x299 piksel boyutlarına getirilmesi.
- **Normalizasyon:** Piksel değerlerinin [0, 1] aralığına veya Z-score normalizasyonuna tabi tutulması.
- **Artırma (Data Augmentation):** Modelin genelleme yeteneğini artırmak için; yatay/dikey çevirme, parlaklık kontrast ayarı, hafif döndürme işlemleri uygulanmalıdır.

3. Teknik Altyapı ve Model İsterleri

3.1. Model Mimarisi

- **Derin Öğrenme Modeli:** Evrişimli Sinir Ağları (CNN) tabanlı modelle, Vision Transformers etc.
- **Ön Eğitim (Transfer Learning):** ImageNet üzerinde eğitilmiş ResNet-50, EfficientNet-B0 veya InceptionV3 gibi.
- **Çıktı Katmanı:**
    - Gardner skalasını tek bir kombine sınıf (Örn: 3AA, 4BB, 5BC vb.) olarak tahmin eden tek bir Softmax katmanı.

3.2. Eğitim ve Validasyon

- **Veri Bölümü:** Eğitim (%70), Validasyon (%15), Test (%15).
- **Kayıp Fonksiyonu:** Kategorik Çapraz Entropi (Categorical Crossentropy).

- **Optimizasyon:** Adam veya AdamW algoritması.
- **Erken Durdurma (Early Stopping):** Validasyon kaybı 10 epoch art arda iyileşmezse eğitimi durdur.

4. Analiz ve Değerlendirme Metrikleri İsterleri

4.1. Performans Grafikleri (Eğitim Aşaması)

- **Accuracy-Loss Grafiği:** Eğitim ve validasyon setleri için ayrı ayrı çizilmiş, epoch sayısına bağlı doğruluk ve kayıp grafikleri.
    - ***Beklenti:*** Overfitting kontrolü yapılabilmelidir. Eğitim kaybı düşerken validasyon kaybının yükseldiği nokta tespit edilmelidir.
- **Öğrenme Eğrisi (Learning Curve):** Farklı eğitim seti büyüklüklerinde model performansının nasıl değiştiğini gösteren grafik.

4.2. Sınıflandırma Raporları

- **Confusion Matrix (Karışıklık Matrisi):** Her bir sınıf için gerçek değerler ile tahmin edilen değerlerin karşılaştırıldığı matris.
    - ***Beklenti:*** Modelin en çok hangi sınıfları birbirine karıştırdığı (Örn: B ile C sınıfı) görsel olarak analiz edilebilmelidir.
- **Hassasiyet (Precision), Duyarlılık (Recall) ve F1-Skor: Her sınıf için ayrı ayrı hesaplanmalı ve Weighted (ağırlıklı) ortalama ile genel performans raporlanmalıdır.**

4.3. İleri Analizler

- **Grad-CAM (Gradient-weighted Class Activation Mapping):** Modelin karar verirken embriyonun hangi bölgesine (ICM mi, TE mi yoksa boşluk mu?) odaklandığını gösteren ısı haritaları.

ICM (**Inner Cell Mass**) ve **TE (Trofektoderm - Trophectoderm)**, embriyoloji biliminde özellikle blastosist evresindeki (5. gün) embriyoların kalitesini değerlendirmek için kullanılan iki temel yapıdır.

❖ **ICM (İç Hücre Kütlesi - Inner Cell Mass)**

- **Tanım:** Blastosistin iç kısmında, bir kenarda toplanmış hücre topluluğudur.
- **Görevi (Fonksiyonu):** Bu hücreler, ilerleyen süreçte **fetüsü** (bebeği) oluşturacak olan hücrelerdir.
- **Kalite Değerlendirmesi (Gardner Sınıflandırması):**
    - **A (İyi):** Sıkıca paketlenmiş, çok sayıda ve belirgin hücreler.
    - **B (Orta):** Birkaç boşluk içeren, gevşekçe paketlenmiş hücreler.
    - **C (Kötü):** Çok az sayıda hücre içeren, belirgin olmayan kütle.

❖ **2. TE (Trofektoderm - Trophectoderm)**

- **Tanım:** Blastosistin dış tabakasını oluşturan hücre halkasıdır.

- **Görevi (Fonksiyonu):** Bu hücreler, ilerleyen süreçte **plasentayı** (bebeğin eşi) ve zarları oluşturacak olan hücrelerdir. Embriyonun rahme tutunması (implantasyon) için kritik öneme sahiptir.
- **Kalite Değerlendirmesi (Gardner Sınıflandırması):**
    - **A (İyi):** Çok sayıda, tek tabaka halinde düzenli ve birbirine sıkıca bağlı hücreler.
    - **B (Orta):** Birkaç tabaka halinde, gevşek yapılı ancak yeterli sayıda hücre.
    - **C (Kötü):** Çok az sayıda, büyük ve düzensiz hücreler.

Neden Önemliler?

5. gün embriyo transferinde, embriyologlar "**4AA**" veya "**5BB**" gibi notlar verir.

- İlk rakam (4 veya 5): Blastosistin genişleme evresini (büyüklüğünü) ifade eder.
- İlk harf (A veya B): **ICM** kalitesini ifade eder.
- İkinci harf (A veya B): **TE** kalitesini ifade eder.

Özetle:

- **ICM** = Bebeğe dönüşecek kısım.
- **TE** = Plasentaya dönüşüp rahme tutunmayı sağlayacak kısım.

- **SHAP (SHapley Additive exPlanations):** Modelin belirli bir embriyo için verdiği kararın arkasındaki piksellerin katkısını açıklamak (Opsiyonel, görüntü tabanlı projelerde daha karmaşıktır).

5. Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI) İsterleri

Modelin bir "kara kutu" olarak kalmaması ve embriyologlar tarafından güvenilir bulunması için aşağıdaki açıklanabilirlik araçları zorunludur:

5.1 Görsel Kanıt Sunumu: Tahmin yapılan her embriyo görüntüsünün yanında, Grad-CAM çıktısı gösterilmelidir.

- ***Örnek:*** "Model embriyoyu 4AA olarak sınıflandırdı. Karar verirken en çok şu bölgelere (kırmızı renkli alanlar) odaklandı."

5.2 Uyarı Sistemi: Modelin emin olamadığı (softmax olasılık değeri 0.70'in altında olan) durumlarda, kullanıcıya "Bu tahmin düşük güvenilirliktedir, lütfen manuel kontrol yapınız" uyarısı verilmelidir.

5.3 Morfolojik Özellik Raporu: Modelin, geleneksel embriyoloji kriterlerine (Simetri, fragmentasyon oranı, vakuol varlığı) göre mi yoksa farklı özelliklere göre mi karar verdiğini analiz eden bir özet çıktı.

6. Yazılım ve Kullanıcı Arayüzü İsterleri

- **Platform:** Web tabanlı (Flask/Django) veya Masaüstü uygulaması (PyQt).
- **Kullanıcı Girişi:** Embriyologların tekli görsel yükleyebileceği veya toplu işlem (batch processing) için klasör seçebileceği bir arayüz.

- **Çıktı Formatı:**
    - **Tahmin edilen embriyo kalitesi (Örn: 5AA).**
    - **Grad-CAM ile işaretlenmiş embriyo görseli.**
- **Raporlama:** Tüm sonuçların PDF veya CSV formatında dışa aktarılması.
- **Veritabanı:** Geçmiş tüm tahminlerin ve gerçek sonuçların (klinik gebelik takibi için) saklandığı bir veritabanı entegrasyonu.

7. Teslimatlar ve Dokümantasyon (rar formatında)

1. **Eğitilmiş Model Dosyası:** (.h5 veya .pkl formatında)
2. **Teknik Rapor:** Kullanılan veri seti, model mimarisi, hiperparametreler ve eğitim süreci.
3. **Analiz Raporu:** Bu dokümanda talep edilen tüm grafiklerin (Accuracy-Loss, Confusion Matrix) ve metriklerin (Precision, Recall) yer aldığı analiz çıktıları.
4. **Kaynak Kodu:** Yorum satırları eklenmiş kodlar.